

MODUL PRAKTIKUM REKAYASA PERANGKAT LUNAK



(14 Pertemuan)

- Mata kuliah: Praktikum Rekayasa Perangkat Lunak
- Bobot: 2 SKS praktikum
- Pendekatan: Project-Based Learning
- Studi kasus utama:
 - Pengembangan Sistem Informasi (misalnya Sistem Informasi Manajemen Proyek / Akademik / Penjualan / Kesehatan / Jasa / Transportasi / Boga , dll)
 - Pengembangan Multimedia dan Game Entertainment
 - Aplikasi Sistem Embeded dan Robotika

Nama : **Dennerd Kristian (2403015085)**

Dosen Pengampu : **Ir. Arry Avorizano, S.Kom., M.Kom.**

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI DAN INFORMATIKA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR HAMKA**

Pertemuan 7 – Perancangan Arsitektur Perangkat Lunak

Tujuan : Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan arsitektur sistem yang digunakan pada aplikasi booking layanan UMKM barbershop berbasis web sehingga struktur sistem dapat dirancang dengan jelas dan terorganisir.

Teori Singkat

Arsitektur perangkat lunak merupakan rancangan struktur sistem secara menyeluruh yang menjelaskan hubungan antar komponen dalam aplikasi. Arsitektur ini bertujuan agar proses pengembangan sistem menjadi lebih terarah, mudah dipahami, dan mudah dikembangkan.

Pada sistem booking barbershop berbasis web digunakan arsitektur Client-Server dengan konsep layered architecture. Dalam arsitektur ini, pengguna mengakses sistem melalui browser sebagai client, kemudian server memproses permintaan pengguna dan menghubungkannya dengan database.

Bahan dan Alat

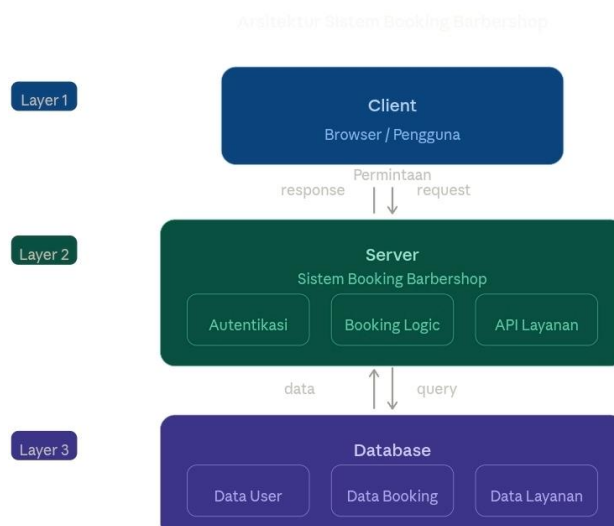
- Laptop / Komputer
- Diagram Tools (Draw.io, StarUML, dll)
- Browser
- Microsoft Word

Contoh Permasalahan

Proses booking layanan pada barbershop seringkali tidak terstruktur, seperti pelanggan harus datang langsung untuk mendaftar antrean, sehingga menyebabkan antrian panjang dan ketidakpastian jadwal.

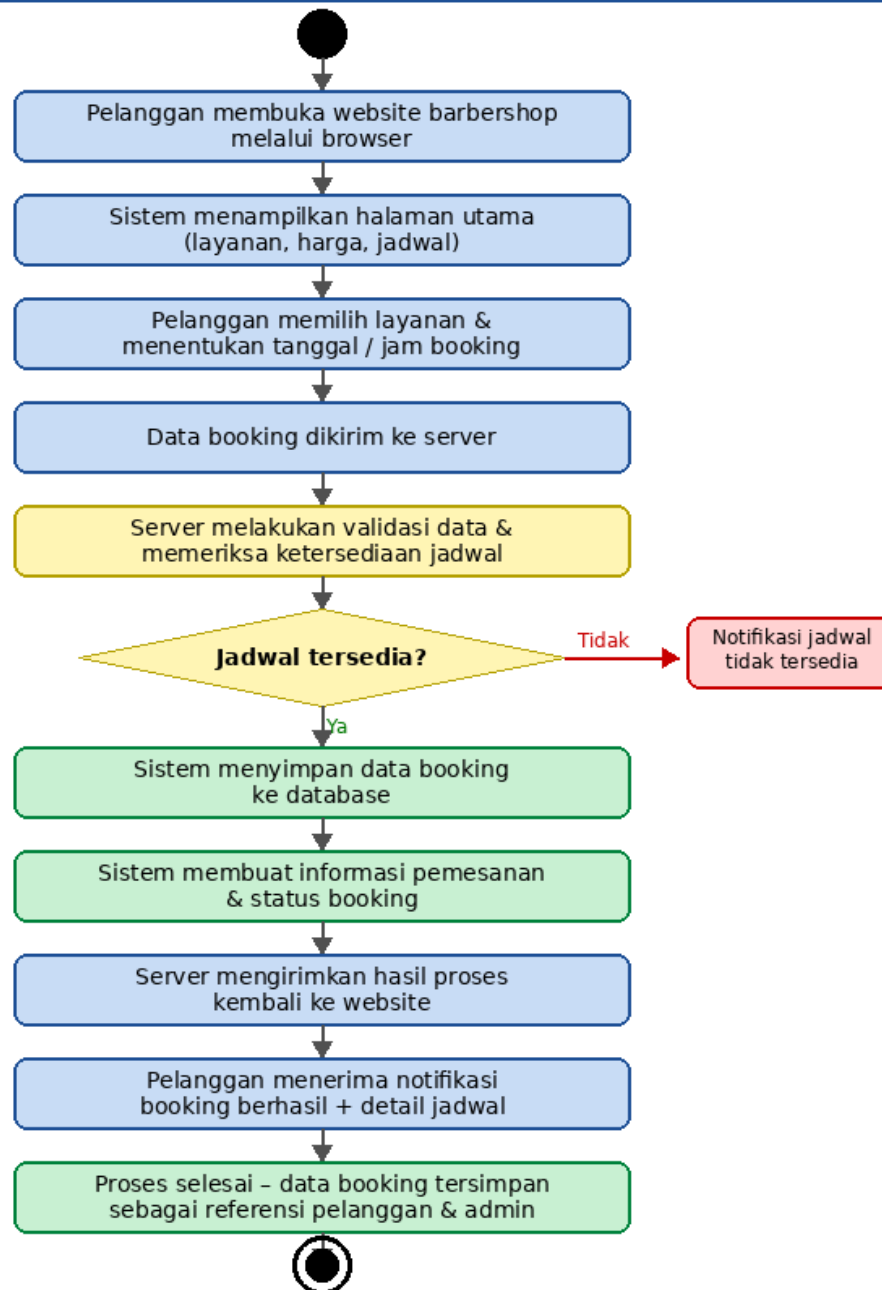
Studi Kasus

Pada sistem booking UMKM barbershop berbasis web digunakan arsitektur Client-Server. Pelanggan dapat mengakses website melalui browser untuk melihat layanan, memilih jadwal, dan melakukan booking. Data booking kemudian diproses oleh server dan disimpan ke database.



Penjelasan Activity Diagram

Activity Diagram - Sistem Booking Barbershop



1. Pelanggan membuka website barbershop melalui browser untuk mengakses layanan yang tersedia.
2. Sistem menampilkan halaman utama yang berisi daftar layanan, harga, dan jadwal yang dapat dipilih.

3. Pelanggan memilih layanan serta menentukan tanggal dan jam booking yang diinginkan.
4. Data booking yang telah diisi dikirim ke server untuk diproses.
5. Server melakukan validasi data dan memeriksa ketersediaan jadwal yang dipilih pelanggan.
6. Jika jadwal masih tersedia, sistem menyimpan data booking ke database.
7. Setelah data berhasil disimpan, sistem membuat informasi pemesanan dan status booking.
8. Server mengirimkan hasil proses kembali ke website.
9. Pelanggan menerima notifikasi bahwa booking berhasil dilakukan beserta detail jadwal yang telah dipilih.
10. Proses selesai dan data booking tersimpan sebagai referensi bagi pelanggan maupun admin barbershop.

Penjelasan Arsitektur Sistem

Sistem booking UMKM barbershop menggunakan arsitektur *Client-Server*. Pelanggan bertindak sebagai client yang mengakses aplikasi melalui browser. Semua permintaan pengguna dikirim ke server untuk diproses. Server menjalankan logika bisnis seperti pengelolaan layanan, validasi jadwal, dan penyimpanan data booking. Selanjutnya data disimpan pada database sehingga dapat diakses kembali oleh sistem. Arsitektur ini memudahkan pengelolaan data, meningkatkan efisiensi proses booking, dan meminimalkan kesalahan pencatatan antrean.

Aspek	4	3	2	1
Alur proses	Sangat jelas & logis	Jelas	Kurang jelas	Tidak jelas
Notasi UML	Tepat dan konsisten	Cukup tepat	Banyak kesalahan	Tidak sesuai
Kesesuaian proses	Sangat sesuai sistem	Sesuai	Kurang sesuai	Tidak sesuai